

AI “赛马制” 测试数据报告提交模板

参赛队伍名称：_____

提交日期：_____年____月____日

【填写说明】本报告为初赛结果报告模板，各参赛队伍须严格按照评分细则要求如实填写。标注“【请填写】”的区域为必填内容，标注“【请填写数据】”的表格须填入实测/仿真数据。文字部分须控制在规定字数以内，超出部分不予评审。

一、参赛队伍基本信息

队伍名称	【请填写】
项目负责人	【请填写】
团队成员	【请填写姓名/单位/分工】
所属单位	【请填写】
联系电话	【请填写】
电子邮箱	【请填写】

二、技术方案与创新性（每部分各限 600 字）

2.1 技术路线概述（必填，不作为打分项）

请简要描述本项目 AI 优化控制的整体技术路线，包括数据预处理方法、特征工程策略、模型架构选择及优化控制流程。

【请填写】

2.2 核心建模方法（必填，不作为打分项）

请说明负荷预测模型、设备参数预测模型及优化控制模型的核心算法，包括模型类型、输入输出变量、训练策略等关键技术细节。

【请填写】

2.3 关键技术创新点（选填）

请列出本方案的核心技术创新点（不少于 2 项），说明相较于传统方法或基线方案的技术优势。

【请填写】

三、冷站负荷预测精度

3.1 负荷预测模型说明（选填）

请简述负荷预测模型的输入特征（气象参数、历史负荷、时间特征等）、模型架构、训练数据量及验证方法。

【请填写】

3.2 测试项目 A（必填，作为打分项）

气候特征：夏季高温高湿，制冷季长。负荷特点：24 小时连续运行，负荷基数大且波动相对平稳，对供冷可靠性要求极高。

表 1：2025 年 07 月 16 日 24 小时逐时冷负荷预测结果（测试项目 A）

时刻	实际冷负荷 (kW)	预测冷负荷 (kW)	绝对误差 (kW)	相对误差 (%)
0:00	2328.891	2315.236	13.65454	0.586311
1:00	2213.456	2292.603	79.14746	3.575742
2:00	2148.581	2156.054	7.473145	0.347818
3:00	2080.284	2063.496	16.78857	0.807033
4:00	2068.742	2046.121	22.62109	1.093471
5:00	2079.536	2084.589	5.053467	0.243009
6:00	2125.695	2182.087	56.39233	2.652889
7:00	2334.759	2253.603	81.15625	3.476001
8:00	2541.635	2482.831	58.80396	2.313627
9:00	2518.4	2626.205	107.8047	4.280682
10:00	2489.684	2649.962	160.2783	6.437697
11:00	2602.744	2657.506	54.76148	2.10399
12:00	2612.864	2667.206	54.3418	2.079779
13:00	2547.736	2688.816	141.0806	5.537488
14:00	2586.921	2702.64	115.7195	4.473252
15:00	2590.942	2711.739	120.7964	4.662257
16:00	2665.677	2738.14	72.46289	2.718367
17:00	2765.117	2750.431	14.68555	0.5311
18:00	2752.234	2759.868	7.634033	0.277376
19:00	2653.339	2708.78	55.44067	2.089468
20:00	2639.167	2646.921	7.753906	0.293801
21:00	2681.727	2576.581	105.1455	3.920814
22:00	2578.633	2490.506	88.12744	3.417603
23:00	2423.448	2401.762	21.68604	0.894842
MAPE	—	—	—	2.45

3.3 测试项目 B（必填，作为打分项）

气候特征：冬季严寒、夏季炎热，年度温差大。负荷特点：负荷受客流、营业时间、季节性活动等多因素影响，日内波动剧烈，峰值与谷值差异显著。

表 2：2021 年 07 月 15 日 24 小时逐时冷负荷预测结果（测试项目 B）

时刻	实际冷负荷 (kW)	预测冷负荷 (kW)	绝对误差 (kW)	相对误差 (%)
0:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
1:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
2:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
3:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
4:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
5:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
6:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
7:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
8:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
9:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
10:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
11:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
12:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
13:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
14:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
15:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
16:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
17:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
18:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
19:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
20:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
21:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
22:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
23:00	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】	【填写数据】
MAPE	—	—	—	【填写数据】

3.4 测试项目 C（必填，作为打分项）

气候特征：夏季高温高湿，负荷带有规律且波动大。负荷特点：受办公作息规律影响显著，日内波动剧烈，峰值与谷值差异显著。

表 3：2023 年 10 月 25 日 24 小时逐时冷负荷预测结果（测试项目 C）

时刻	实际冷负荷 (kW)	预测冷负荷 (kW)	绝对误差 (kW)	相对误差 (%)
0:00	497.66	486.11	11.55	2.32
1:00	491.67	487.15	4.52	0.92
2:00	477.90	471.21	6.69	1.40
3:00	456.98	446.72	10.27	2.25
4:00	476.52	463.27	13.25	2.78
5:00	456.76	477.28	20.52	4.49
6:00	468.60	475.28	6.67	1.42
7:00	544.99	505.33	39.66	7.28
8:00	728.47	632.45	96.03	13.18
9:00	1000.54	772.21	228.32	22.82
10:00	1094.71	990.57	104.14	9.51
11:00	1158.76	1196.03	37.26	3.22
12:00	1154.77	1219.28	64.50	5.59
13:00	1022.84	1064.66	41.82	4.09
14:00	1046.82	1016.81	30.02	2.87
15:00	1110.02	1042.54	67.48	6.08
16:00	1121.64	1124.25	2.60	0.23
17:00	1113.80	1057.48	56.32	5.06
18:00	1044.12	1016.99	27.14	2.60
19:00	935.02	949.34	14.32	1.53
20:00	836.95	866.96	30.01	3.59
21:00	749.27	779.14	29.86	3.99
22:00	727.50	696.35	31.14	4.28
23:00	690.18	650.17	40.01	5.80
MAPE	—	—	—	4.89

3.5 极端工况负荷预测精度（针对测试数据集——可根据实际情况选填）

请按照赛题定义的极端工况分类（高温工况：室外干球温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ；高湿工况：室外湿球温度 $\geq 28^{\circ}\text{C}$ 或相对湿度 $\geq 85\%$ ；极端低温工况：室外干球温度 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ，仅适用北方公共机构项目；负荷突变工况：相邻小时冷负荷变化率 $\geq 20\%$ ），分别报告各工况段的预测MAPE。**每类极端工况须在连续 48 小时的数据段内持续符合极端工况的判定条件达 14 个小时或以上。**

表 5：极端工况负荷预测 MAPE 汇总

极端工况类型	界定指标	预测 MAPE (%)	评分标准
高温工况	室外干球温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$	2.37%	MAPE $\leq 8\%$ 得满分
高湿工况	室外湿球温度 $\geq 28^{\circ}\text{C}$ 或 相对湿度 $\geq 85\%$	2.67%	MAPE $\leq 8\%$ 得满分

极端工况类型	界定指标	预测 MAPE (%)	评分标准
负荷突变工况	相邻小时冷负荷 变化率 ≥20%	3.50%	MAPE≤8%得满分

四、设备运行参数预测精度

4.1 设备参数预测方法（必填，不作为打分项，限 600 字）

请简述冷机、水泵、冷却塔三类核心设备关键运行参数的预测方法，包括预测参数清单、模型输入特征及精度验证方法。

【请填写】

4.2 各项目设备参数预测结果（针对测试数据集——必填，作为打分项）

请按三个测试项目分别填报各设备关键参数预测精度（MAPE）。设备关键参数包括但不限于：冷机 COP、功率、效率；水泵功率、流量、扬程、效率；冷却塔效率、逼近度、风量等。

表 6A：设备关键参数预测精度（各项目分别根据实际设备数量填报）——项目一

设备类型	参数名称	实际值（均值）	预测值（均值）	MAPE (%)	评分标准
冷机	输入功率（kW）	321.7893	330.5357	5.508682	MAPE≤6%
水泵	输入功率（kW）	51.58024	52.95935	2.694031	MAPE≤6%
冷冻水	流量（m³/h）	616.2622	610.3592	1.553442	MAPE≤6%
冷冻水	总管供水温度（℃）	9.170517	9.063889	1.161261	MAPE≤6%
冷冻水	总管回水温度（℃）	12.58486	12.54542	0.739693	MAPE≤6%
冷却塔	输入功率（kW）	11.35729	11.91898	4.962986	MAPE≤6%
制冷系统	制冷量（kW）	2459.592	2491.13	2.848724	MAPE≤6%
制冷系统	COP	4.345	4.351	1.84%	MAPE≤6%

注：各项目分别填报，可复制本表分别填写。MAPE = (1/n)×Σ|(实际值-预测值)/实际值|×100%

表 6B：设备关键参数预测精度（各项目分别根据实际设备数量填报）——项目二

设备类型	参数名称	实际值（均值）	预测值（均值）	MAPE（%）	评分标准
冷机	输入功率（kW）	321.7893	330.5357	5.508682	MAPE≤6%
水泵	输入功率（kW）	51.58024	52.95935	2.694031	MAPE≤6%
冷冻水	流量（m³/h）	616.2622	610.3592	1.553442	MAPE≤6%
冷冻水	总管供水温度（℃）	9.170517	9.063889	1.161261	MAPE≤6%
冷冻水	总管回水温度（℃）	12.58486	12.54542	0.739693	MAPE≤6%
冷却塔	输入功率（kW）	11.35729	11.91898	4.962986	MAPE≤6%
制冷系统	制冷量（kW）	2459.592	2491.13	2.848724	MAPE≤6%
制冷系统	COP	4.345	4.351	1.84%	MAPE≤6%

表 6C：设备关键参数预测精度（各项目分别根据实际设备数量填报）——项目三

设备类型	参数名称	实际值（均值）	预测值（均值）	MAPE（%）	评分标准
冷机	输入功率（kW）	112.32	111.33	1.45	MAPE≤6%
水泵	输入功率（kW）	16.74	16.79	0.93	MAPE≤6%
冷冻水	流量（m³/h）	199.03	199.35	1.40	MAPE≤6%
冷冻水	总管供水温度（℃）	7.53	7.53	0.31	MAPE≤6%
冷冻水	总管回水温度（℃）	10.87	10.81	1.17	MAPE≤6%
冷却塔	输入功率（kW）	11.50	11.49	0.37	MAPE≤6%
制冷系统	制冷量（kW）	786.73	784.65	1.28	MAPE≤6%
制冷系统	COP	5.50	5.54	1.89	MAPE≤6%

4.3 极端工况设备参数预测精度（针对测试数据集——可根据实际情况选填）

请报告极端工况条件下各设备关键参数预测结果的 MAPE。极端工况定义同第三章 3.5 节。

表 7：极端工况设备参数预测 MAPE 汇总（各项目分别根据实际设备数量填报）

极端工况类型	设备类型	参数名称	MAPE（%）	评分标准
高温工况	制冷系统	COP	0.16%	MAPE≤10%

极端工况类型	设备类型	参数名称	MAPE (%)	评分标准
高温工况	制冷系统	制冷量 (kW)	1.67%	MAPE≤10%
高湿工况	制冷系统	COP	1.26%	MAPE≤10%
高湿工况	制冷系统	制冷量 (kW)	2.95%	MAPE≤10%
负荷突变工况	制冷系统	COP	1.48%	MAPE≤10%
负荷突变工况	制冷系统	制冷量 (kW)	3.50%	MAPE≤10%

五、AI 控制节能效果分析（本章文字描述部分合计限 600 字）

5.1 仿真节能率汇总（必填，作为打分项）

请填写各项目的仿真节能率（相对于基准线运行策略），并说明基准线定义和节能率计算方法。

表 8：仿真节能率汇总

项目名称	基准线能耗 (kWh)	AI 优化能耗 (kWh)	节能量 (kWh)	节能率 (%)
测试项目 A	【请填写数据】	【请填写数据】	【请填写数据】	【请填写数据】
测试项目 B	【请填写数据】	【请填写数据】	【请填写数据】	【请填写数据】
测试项目 C	【请填写数据】	【请填写数据】	【请填写数据】	【请填写数据】
加权平均（各 1/3 权重）	—	—	—	

注：基准线能耗为测试数据集 3 个月的运行能耗均值。节能率=(基准线能耗-AI 优化能耗)/基准线能耗×100%

5.2 节能效果对比分析（必填，不作为打分项 限 500 字）

请对比分析三个项目的节能效果差异，说明不同负荷特性和不同气候区域对节能效果的影响。

【请填写】

5.3 控制策略稳定性（必填，不作为打分项 限 500 字）

请分析优化控制策略在不同工况下的稳定性表现，包括负荷跟踪能力、抗扰动能力和安全约束满足

情况。

【请填写】

六、模型泛化能力评估（针对测试数据集——可根据实际情况选填）（每部分各限 500 字）

6.1 跨项目泛化能力

请分析模型在不同类型冷站和不同气候区域间的迁移能力，说明跨项目应用时的模型调整策略。

【请填写】

6.2 鲁棒性与抗扰动分析

请分析模型在数据缺失、传感器噪声、设备异常等不利条件下的鲁棒性表现及应对措施。

【请填写】

七、参赛队声明

本参赛队郑重声明：

- 一、本报告所列全部数据均基于真实测试结果，未经过任何篡改或伪造。
- 二、本参赛队已保留全部原始数据、模型代码及训练日志，可随时接受专家组抽查验证。
- 三、本参赛队所使用的算法、模型及技术方案均为自主研发或已获合法授权使用，不存在知识产权争议。
- 四、本参赛队理解并同意：如发现数据造假或违规行为，组委会有权取消参赛资格并追究相关责任。
- 五、本参赛队理解并同意：最终评审结果以专家组评审意见为准。

参赛队队长（签字）：	日期： 年 月 日
------------	-----------

--	--

八、说明

一、采用平均绝对百分比误差(MAPE)对模型预测准确率进行评价。计算公式如下：

$$\text{MAPE}=(1/n)\times \sum |\text{实际值}-\text{预测值}|/\text{实际值}\times 100\%$$

二、综合节能率=(基准能耗-AI 优化后能耗)/基准能耗×100%

其中：基准能耗为验证期实际运行能耗；AI 优化后能耗为基于 AI 控制策略经离线回算得到的理论运行能耗。

三、节能率衰减率=(训练项目平均节能率-迁移后验证项目节能率)/训练项目平均节能率×100%

四、供冷温度达标率=供水温度满足设定值±1℃范围的逐时数据点数/验证期总逐时数据点数×100%

五、各项目得分按 1/3 权重加权计算最终技术得分。极端工况评分独立于常规工况评分，按 3.5 节界定的各类工况分别评估。